提高组模拟赛

第 27 套

提高组

题目名称	mod	排列	bot	道路
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	mod	permutation	bot	road
可执行文件名	mod	permutation	bot	road
输入文件名	mod.in	permutation.in	bot.in	road.in
输出文件名	mod.out	permutation.out	bot.out	road.out
每个测试点时限	2 秒	1 秒	2 秒	2 秒
内存限制	1024 MiB	512 MiB	1024 MiB	1024 MiB
测试点数目	10	10	10	5
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	mod.cpp	permutation.cpp	bot.cpp	road.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 排列、道路按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

取模（mod）

【题目描述】

初始时给定一个正整数 x 和一个长度为 n 的正整数序列 a。

你可以执行以下操作任意次（可以不执行）：

选择一个参数 i，满足 $1 \le i \le n$，把 x 修改为 $x \bmod a_i$。

请问可以得到的最小的 x 为多少。

其中 $x \bmod a_i$ 表示 x 对 a_i 取模后的结果。

【输入格式】

第一行包含 2 个正整数 n, x。

第二行给定长度为 n 的序列 a。

【输出格式】

输出一行，输出 1 个整数，表示最终答案。

【样例 1 输入】

```
3 1000
17 89 99
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

可以得到的数有 $1000, 14, 21, 4, 10$，其中 $4 = (1000 \bmod 89) \bmod 17$。

【样例 2 输入】

```
8 1000000000000000000
89899982 998244353 12313242 12321321321123 2133 4141414 89898989 79797979
```

【样例 2 输出】

```
9
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**mod3.in**、**mod3.ans**
4	**mod4.in**、**mod4.ans**

【数据范围】

对于 60% 的数据，$1 \le n \le 10$。

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 25, 1 \le a_i, x \le 10^{18}$。

排列（permutation）

【题目描述】

对于一个长度为 n 的全排列，我们通过以下方式生成一个长度为 $n-1$ 的数组 a，称为它的特征数组：$\forall i \in [1,n), a_i = \max(p_i, p_{i+1})$。

现在给出一个长度为 n 的全排列 p，请问有多少个长度为 n 的全排列 q，p 和 q 的特征数组完全一样，答案对 998244353 取模。

长度为 n 的全排列为一个长度为 n 的两两不同的数组，且每个元素大小均在 $[1:n]$ 内。

【输入格式】

第一行一个正整数 T，表示数据组数。

之后对于每组数据，第一行给出一个正整数 n 。

第二行给出一个长度为 n 的全排列 p 。

【输出格式】

输出一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
3
3
1 3 2
8
4 1 8 5 6 7 3 2
12
1 3 2 6 7 5 4 10 9 8 11 12
```

【样例 1 输出】

```
2
16
8
```

【样例 1 解释】

对于第一组数据，满足要求的解有 $[1,3,2]$ 和 $[2,3,1]$ 。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**permutation2.in**、**permutation2.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le n \le 10^5$，$1 \le T \le 5$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～3	20	$n \le 10$
2	4～6	10	$p_i = i$
3	7～10	70	无

机器人（bot）

【题目描述】

有一个 $n \times m$ 的网格图，每个格子上有墙壁或者空地，机器人可以在空地上行动。

机器人初始时在网格图的一个空地位置，用 **R** 表示，他要走到空地位置 **E** 上。

系统给出了一串指令，由 **U**，**D**，**L**，**R** 组成，机器人会按照这个指令移动，如果下一步有墙或者出了边界，则跳过该操作，如果机器人到达终点则会立即停止移动。

每次操作，你可以在指令中任意位置插入一个新的字母，或者删除指令中的任意位置的一个字母，问你最少进行多少次操作，使得机器人能到达 **E**。

【输入格式】

输入一行，正整数 n, m。

之后输入 n 行给出网格图的具体形态。

之后输入一行，给出一个字符串 S，表示指令。

【输出格式】

一个整数表示答案，数据保证至少存在一组解。

【样例 1 输入】

```
3 3
R..
.#.
..E
LRDD
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

将操作修改为 $LRRDD$。

【样例 2 输入】

```
2 4
R.#.
#..E
RRUUDDRRUUUU
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 3 输入】

```
10 10
E#........
.#........
..........
.#........
....#...R.
#.........
..........
..........
..........
#..#......
LLRDLUDDLLLUDDLULLDRLLULLDRLRDLLUD
```

【样例 3 输出】

```
4
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**bot4.in**、**bot4.ans**
5	**bot5.in**、**bot5.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据，$1 \leq n, m \leq 10$。

对于 60% 的数据，$1 \leq n, m \leq 20$。

对于 100% 的数据，$1 \leq n, m \leq 50, 1 \leq |S| \leq 50$。

道路（road）

【题目描述】

M 国有 n 个城市，任意两个城市之间都有道路直接连接，经过每条道路都会收取一定的过路费，其中一辆货车从 i 号城市走到 j 号城市会收取 $a_{i,j}$ 的过路费，**注意 $a_{i,j}$ 和 $a_{j,i}$ 可能不等**。

现在 M 国发生了若干次道路费用政策调整，第 i 次调整发生在第 i 天，使得第 x_i 个城市和第 y_i 个城市之间的道路不再收取费用，即将 a_{x_i,y_i}, a_{y_i,x_i} 调整为 0，在该天结束后，a_{x_i,y_i}, a_{y_i,x_i} 的费用会重新调整为原来的值。

小 C 开了一家物流公司，每天都有 $c_{i,j}$ 辆货车从城市 i 走到城市 j，对于每辆货车，每天都会选择过路费之和最小的一条路径。小 C 想知道，在第 i 天，小 C 的物流公司需要支付的总过路费最小是多少。

【输入格式】

第一行包含 2 个正整数，表示 n, q。

之后 n 行，第 i 行给出 n 个整数，其中第 j 个表示 $a_{i,j}$。特别的，保证 $a_{i,i} = 0$。

之后 n 行，第 i 行给出 n 个整数，其中第 j 个表示 $c_{i,j}$。特别的，保证 $c_{i,i} = 0$。

之后 q 行，第 i 行给出 2 个正整数，表示 x_i, y_i，保证 $x_i \neq y_i$。

【输出格式】

对于每次询问，输出一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
3 3
0 4 2
3 0 6
5 1 0
0 2 1
1 0 2
1 2 0
1 2
2 3
1 3
```

【样例 1 输出】

```
9
12
13
```

【样例 1 解释】

对于第一次询问，$(1,2),(2,1)$ 最小费用为 0，$(1,3),(2,3)$ 最小费用为 2，$(3,2),(3,1)$ 最小费用为 1，所以答案为 9。

对于第二次询问，$(2,3),(3,2)$ 最小费用为 0，$(1,2),(1,3)$ 最小费用为 2，$(2,1),(3,1)$ 最小费用为 3，所以答案为 12。

对于第三次询问，$(1,3),(3,1)$ 最小费用为 0，$(2,1),(2,3)$ 最小费用为 3，$(1,2),(3,2)$ 最小费用为 1，所以答案为 13。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**road2.in**、**road2.ans**
3	**road3.in**、**road3.ans**

其中 $n = 500, q = 250000$。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \leq n \leq 500$，$1 \leq q \leq 250000$，$0 \leq a_{i,j} \leq 10^9$，$0 \leq c_{i,j} \leq 500$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1	10	$n, q \leq 100$
2	2～3	20	$n, q \leq 500$
3	4～5	70	无